

ANÁLISE COMBINATÓRIA VI

ANAGRAMAS COM LETRAS REPETIDAS

- Anagrama é a formação de palavras com ou sem significado.

Exemplo:

Quantos anagramas podem ser formados?

a. ANA

b. BANANA

c. ARARA



RESOLUÇÃO

a. ANA

- ANA
- AAN
- NAA



Temos 3 possibilidades, que totalizam 6 anagramas.

$$\underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 6$$

Porém, 3 são repetidas.

ANA	ANA
AAN	AAN
NAA	
NAA	

Contudo, existem duas letras (A) repetidas. Nesse caso, como multiplicamos as possibilidades, faremos a divisão para eliminar as duplicidades. A divisão ocorrerá com o número de possibilidades encontradas (6) pelo fatorial daquilo que se repete (2).

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$\frac{6}{2 \cdot 1} = 3$$

b. BANANA

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Segue-se o mesmo pensamento anterior:

$$\frac{6}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{1} = 60$$

c. ARARA

Segue-se o mesmo pensamento anterior:

$$\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = 10$$



ATENÇÃO

Fatorial – Sempre multiplica pelo seu antecessor.

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot (n-4)$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

Exemplo 2:

Um código binário é formado pelos algarismos “1” e “0”. Sabendo que eles possuem três algarismos 0, e três algarismos iguais a 1, quantos códigos podem ser formados?



RESOLUÇÃO

Os símbolos 0 e 1 se repetem.

$$000111 = \frac{6}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = 20$$

Exemplo 3:

Com o número 213.172, quantos números distintos podem ser formados trocando a posição de seus algarismos?



RESOLUÇÃO

São 6 algarismos, mas com duas repetições.

Primeiro faz com os 6 algarismos, e divide pelo número de repetições.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



25m

$$\frac{6}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{4} = 180$$

Exemplo 4:

Um código é formado com as seguintes figuras:



Trocando de posições, quantos códigos distintos podem ser formados?



RESOLUÇÃO

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1} = 210$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
